SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH PHÚ THỌ

CUỘC THI "HỌC SINH, SINH VIÊN VỚI Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP" NĂM HỌC 2026–2027

(Kế hoạch số 153/KH-SGDĐT ngày 25/9/2026) · Lĩnh vực 01: Công nghiệp, chế tạo, AI, STEM



CẨM NANG & KỊCH BẢN THUYẾT TRÌNH

DỰ ÁN DrgX

Hệ sinh thái lập trình local-first: chấm thi C++17, Stress Test, chống đạo văn Winnowing và phòng thi mạng LAN

Đơn vị & Đội ngũ	Lớp 9A2 — Trường THCS Sông Lô (Lê Tiến Dũng, Lê Bình Minh, Minh Đăng, Minh Quang)
Lời thoại 2 phút	18 Slide chính + Slide Mở đầu (25–28 từ/slide, cam kết nghiêm ngặt ≤ 50 từ/slide)
Bản trình chiếu	presentation/index.html — 24 slide, 3 chế độ: Toàn bộ · 2 phút (18 slide) · Video 3 phút
Số liệu kiểm định	Đã đối chiếu với số đo thật 68/68 chốt chặn tự động (verify_ecosystem.py)
Ngày cập nhật	27/10/2026

MỤC LỤC

I. BẢNG TỔNG HỢP LỜI THOẠI 2 PHÚT TRÊN 18 SLIDE (CAM KẾT ≤ 50 TỪ / SLIDE)

II. SƠ ĐỒ PHÂN VAI 4 THÀNH VIÊN LỚP 9A2 — TRƯỜNG THCS SÔNG LÔ

III. CHI TIẾT LỜI THOẠI TỪNG SLIDE

MỞ ĐẦU & CHƯƠNG 1: VẤN ĐỀ THỰC TIỄN

CHƯƠNG 2: GIẢI PHÁP & 3 TRẠM DEMO SỐNG

CHƯƠNG 3: CÔNG NGHỆ LÕI & BẰNG CHỨNG 68/68

CHƯƠNG 4: LAN TỎA B2B2C & HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH

CHƯƠNG 5: LỘ TRÌNH, ĐỘI NGŨ & LỜI KẾT

IV. CHIẾN THUẬT PHẢN BIỆN & CÁCH BẬT 5 SLIDE PHỤ LỤC (PL1 → PL5)

V. BẢNG SỐ LIỆU ĐÃ ĐO THẬT & QUY TẮC TRUNG THỰC KHI TRÌNH BÀY

VI. PHÂN VAI KHI QUAY VIDEO DỰ THI ≤ 3 PHÚT (PHỤ LỤC 05)

I. BẢNG TỔNG HỢP LỜI THOẠI 2 PHÚT TRÊN 18 SLIDE (CAM KẾT ≤ 50 TỪ / SLIDE)

Để phần nói gói gọn trong **khoảng 2 phút** (dành **40–50 giây** còn lại cho thao tác bấm chạy 3 Trạm Demo trực tiếp và minh họa mạch STEM, tổng thời gian dưới 3 phút), mỗi slide được thiết kế **chỉ từ 25 đến 28 từ (nghiêm ngặt ≤ 50 từ / 1 slide)**, văn phong tự nhiên của học sinh Lớp 9A2 — Trường THCS Sông Lô:

Slide	Tên Slide trên màn chiếu	Người nói	Số từ	Thao tác minh họa	Lời thoại tự nhiên trên sân khấu (≤ 50 từ / slide)
S00	Giới thiệu Đội ngũ Lớp 9A2	**Tiến Dũng**	25 từ	Cả 4 bạn cúi chào, giơ tay khi đọc tên	"Em chào Ban Giám khảo ạ! Chúng em gồm Tiến Dũng, Bình Minh, Minh Đăng, Minh Quang đến từ lớp 9A2, trường THCS Sông Lô."
S01	Mở màn: 2 giờ ⟶ 60 giây	**Tiến Dũng**	25 từ	Bấm → hiện đồng hồ 60s xanh	"Mỗi lần cài C++ để học, tụi em mất gần hai tiếng sửa lỗi. Với DrgX, mở máy sáu mươi giây là code được ngay."
S02	Hệ sinh thái DrgX 5 trụ cột	**Tiến Dũng**	25 từ	Chỉ tay vào Video Intro đang chạy	"DrgX gói trọn năm công cụ vào một ứng dụng chạy thật, đã vượt qua toàn bộ sáu mươi tám bài kiểm định tự động."
S03	Ba nỗi đau phòng máy & Themis	**Tiến Dũng**	26 từ	Bấm → hiện 3 thẻ Học sinh / Giáo viên / Trường	"Ở phòng máy, học sinh dễ bị không điểm oan vì sai tên file Themis, còn thầy cô mất bốn mươi phút gom bài qua USB."
S04	Thế kẹt AI khi Học và Thi	**Tiến Dũng**	27 từ	Dang nhẹ tay minh họa 2 lựa chọn	"Về AI cũng rất khó: mở AI lúc thi thì các bạn chép bài trong ba giây, nhưng cấm hẳn thì lúc tự học thiếu người giảng."
S05	Kiến trúc Kép: Học & Thi	**Tiến Dũng**	27 từ	Bấm → gạt công tắc khóa AI sang CP Studio	"Vì vậy tụi em tách làm hai chế độ: giờ tự học mở Dev Studio có AI gợi mở; giờ thi bật CP Studio khóa sạch AI."
S06	Sản phẩm thật & Web Lab	**Bình Minh**	26 từ	Chỉ vào màn hình chụp IDE & Web Lab	"Mọi tính năng đều chạy thật: bấm F9 chấm bài tức thì, còn phòng máy khóa quyền cài chỉ cần mở Web Lab trên trình duyệt."
S07	**DEMO 1:** Stress Test 3 cột	**Bình Minh**	27 từ	**Bấm → chạy Stress Test** bắt lỗi Vòng #04	"Khi code sai ở test ẩn, Stress Test ba cột tự sinh dữ liệu đối chiếu và bắt sống ngay lỗi tràn số ở vòng thứ tư."
S08	**DEMO 2:** Winnowing k-gram	**Bình Minh**	27 từ	**Bấm → quét vân tay code** nhảy lên `100%`	"Nếu có bạn chép bài rồi đổi hết tên biến, thuật toán Winnowing vẫn chuẩn hóa cấu trúc và phát hiện trùng khớp một trăm phần trăm."
S09	**DEMO 3:** Phòng thi LAN 40 máy	**Bình Minh**	26 từ	**Bấm → cho 40 hạt sáng** bay về máy chủ	"Cả lớp bốn mươi máy nộp bài qua mạng LAN không cần Internet chỉ mất mười bảy giây, và xuất ngay thư mục chuẩn cho Themis."
S10	Công nghệ lõi 39MB & STEM	**Bình Minh**	26 từ	Minh Quang giơ mạch Arduino/Robot STEM	"Nhờ viết bằng Rust và C++17, ứng dụng chỉ tốn ba mươi chín mê-ga-bai RAM, tích hợp sẵn mô phỏng nạp mạch Arduino và Robot STEM."
S11	Bằng chứng 68/68 PASS	**Minh Quang**	27 từ	Chỉ vào Terminal xanh 100% PASS	"Toàn bộ hệ thống cùng kho bốn mươi bảy bài tập và bốn mươi hai bài giảng đều vượt qua sáu mươi tám chốt chặn tự động."

Slide	Tên Slide trên màn chiếu	Người nói	Số từ	Thao tác minh họa	Lời thoại tự nhiên trên sân khấu (≤ 50 từ / slide)
S12	So sánh & Tương thích Themis	**Minh Quang**	26 từ	Chỉ vào dòng tương thích 100% Themis	"DrgX không thay thế Themis của thầy cô mà bổ sung bước tự chấm F9 lúc đang code, thu bài qua LAN và chống đạo văn."
S13	Bánh đà lan tỏa B2B2C	**Minh Đăng**	26 từ	Chỉ vào vòng tròn Bánh đà B2B2C	"Chỉ cần một giáo viên dùng phòng thi LAN miễn phí sẽ kéo theo cả lớp cài đặt, kết hợp giải đấu Mini-Contest ngay tại trường."
S14	Chi phí máy chủ ≈ 0 đồng	**Minh Đăng**	28 từ	Chỉ vào thẻ Biên lợi nhuận gộp 82–85%	"Vì trình biên dịch chạy ngay trên máy học sinh nên chi phí máy chủ bằng không, giúp biên lợi nhuận gộp đạt trên tám mươi phần trăm."
S15	Tài chính 3 năm & Độ nhạy	**Minh Đăng**	27 từ	Chỉ vào cột Hòa vốn Năm 2 & hộp Độ nhạy	"Dự án hòa vốn vào năm thứ hai; nhờ chi phí vận hành thấp, kể cả doanh thu hụt ba mươi phần trăm thì vẫn có lãi."
S16	Lộ trình & Tác động xã hội	**Tiến Dũng**	27 từ	Chỉ vào lộ trình Phú Thọ → Miền Bắc	"Tụi em bắt đầu thử nghiệm tại Phú Thọ rồi mở rộng ra các trường miền núi, giúp học sinh thiếu Internet vẫn luyện thi công bằng."
S17	Đội ngũ 9A2 & Đề xuất	**Tiến Dũng**	28 từ	Cả 4 bạn đứng sát nhau	"Bốn thành viên lớp 9A2 trường THCS Sông Lô mong được Sở Giáo dục kết nối chạy thử nghiệm tại trường và hỗ trợ cố vấn chuyên môn."
S18	Kết thúc: 2 giờ ⟶ 60 giây	**Cả 4 bạn**	28 từ	Bấm → bật sáng chữ `60 giây.` và cúi chào	"Từ hai giờ cài đặt nay chỉ còn sáu mươi giây — DrgX đã sẵn sàng cho mọi phòng máy. Chúng em cảm ơn Ban Giám khảo ạ!"

II. SƠ ĐỒ PHÂN VAI 4 THÀNH VIÊN LỚP 9A2 — TRƯỜNG THCS SÔNG LÔ

1. **Lê Tiến Dũng (Nhóm trưởng — Lớp 9A2, THCS Sông Lô):**

- Phụ trách **Mở đầu (`S00`–`S05`)** và **Kết thúc (`S16`–`S18`)**.
- Phong thái: Tự nhiên, rõ ràng, dẫn dắt mạch câu chuyện từ nỗi đau cài đặt 2 giờ đến giải pháp tách bạch Học và Thi.

2. **Lê Bình Minh (Nhóm phó — Lớp 9A2, THCS Sông Lô):**

- Phụ trách **Sản phẩm thật, 3 Trạm Demo Sống & Công nghệ lõi (`S06`–`S10`)**.
- Phong thái: Thao tác phím bấm dứt khoát, chỉ thẳng vào kết quả chạy trực tiếp trên màn hình.

3. **Minh Quang (Thành viên — Lớp 9A2, THCS Sông Lô):**

- Phụ trách **Bằng chứng kiểm thử 68/68 & So sánh tương thích Themis (`S11`–`S12`)**, đồng thời cầm mô hình mạch Arduino/Robot STEM minh họa ở Slide 10.

4. **Minh Đăng (Thành viên — Lớp 9A2, THCS Sông Lô):**

- Phụ trách **Bánh đà lan tỏa B2B2C, Chi phí 0 đồng & Tài chính 3 năm (S13–S15)**, đồng thời cầm hồ sơ bản in A4 trao Ban Giám khảo.

III. CHI TIẾT LỜI THOẠI TỪNG SLIDE

MỞ ĐẦU & CHƯƠNG 1: VẤN ĐỀ THỰC TIỄN

Giới thiệu Đội ngũ Lớp 9A2 — Trường THCS Sông Lô

- **Người nói:** Lê Tiến Dũng · **Thao tác:** Cả 4 bạn bước lên cúi chào tươi tắn, giơ tay khi được gọi tên.

> "Em chào Ban Giám khảo ạ! Chúng em gồm **Tiến Dũng, Bình Minh, Minh Đăng, Minh Quang** đến từ **lớp 9A2, trường THCS Sông Lô**." **[BẤM →]**

Mở màn: Từ 2 giờ xuống còn 60 giây

- **Người nói:** Lê Tiến Dũng

> "Mỗi lần cài C++ để học, tụi em mất **gần hai tiếng** sửa lỗi. Với **DrgX**, mở máy **sáu mươi giây** là code được ngay." **[BẤM →]**

Hệ sinh thái DrgX 5 Trụ cột

- **Người nói:** Lê Tiến Dũng

> "DrgX gói trọn **năm công cụ** vào một ứng dụng chạy thật, đã vượt qua toàn bộ **sáu mươi tám bài kiểm định tự động**." **[BẤM →]**

Ba con người, cùng một phòng máy

- **Người nói:** Lê Tiến Dũng

> "Ở phòng máy, học sinh dễ bị **không điểm oan** vì sai tên file **Themis**, còn thầy cô mất **bốn mươi phút** gom bài qua USB." **[BẤM →]**

Thế kẹt AI trong trường học

- **Người nói:** Lê Tiến Dũng

> "Về AI cũng rất khó: mở AI lúc thi thì các bạn **chép bài trong ba giây**, nhưng cấm hẳn thì lúc tự học thiếu người giảng." **[BẤM →]**

CHƯƠNG 2: GIẢI PHÁP & 3 TRẠM DEMO SỐNG

Kiến trúc Kép: Học có AI · Thi sạch AI

- **Người nói:** Lê Tiến Dũng

> "Vì vậy tụi em tách làm hai chế độ: giờ tự học mở **Dev Studio** có AI gợi mở; giờ thi bật **CP Studio khóa sạch AI**." **[BẤM →]**

Sản phẩm thật & Web Lab không cần cài đặt

- **Người nói:** Lê Bình Minh

> "Mọi tính năng đều chạy thật: bấm **F9 chấm bài tức thì**, còn phòng máy khóa quyền cài chỉ cần mở **Web Lab** trên trình duyệt." **[BẤM →]**

TRẠM DEMO SỐNG 01: Differential Stress Test 3 Cột

- **Người nói:** Lê Bình Minh · **Thao tác:** Bấm → kích hoạt chạy 4 vòng Stress Test.

> "Khi code sai ở test ẩn, **Stress Test ba cột** tự sinh dữ liệu đối chiếu và bắt sống ngay **lỗi tràn số ở vòng thứ tư**." **[BẤM →]**

TRẠM DEMO SỐNG 02: Chống đạo văn Winnowing k-gram

- **Người nói:** Lê Bình Minh · **Thao tác:** Bấm → quét vân tay code lên `100%`.

> "Nếu có bạn chép bài rồi đổi hết tên biến, thuật toán **Winnowing** vẫn chuẩn hóa cấu trúc và phát hiện **trùng khớp một trăm phần trăm**." **[BẤM →]**

TRẠM DEMO SỐNG 03: Phòng thi mạng LAN 40 máy

- **Người nói:** Lê Bình Minh · **Thao tác:** Bấm → cho 40 gói bài nộp bay về máy chủ.

> "Cả lớp **bốn mươi máy** nộp bài qua mạng LAN không cần Internet chỉ mất **mười bảy giây**, và xuất ngay thư mục chuẩn cho **Themis**." **[BẤM →]**

CHƯƠNG 3: CÔNG NGHỆ LÕI & BẰNG CHỨNG 68/68

Công nghệ tự làm chủ (39 MB RAM) & STEM Robotics

- **Người nói:** Lê Bình Minh (Minh Quang giơ mạch Arduino/Robot STEM minh họa)

> "Nhờ viết bằng Rust và C++17, ứng dụng chỉ tốn **ba mươi chín mê-ga-bai RAM**, tích hợp sẵn mô phỏng nạp mạch **Arduino và Robot STEM**." **[BẤM →]**

Bằng chứng thực nghiệm: 68/68 Chốt chặn Xanh

- **Người nói:** Minh Quang

> "Toàn bộ hệ thống cùng kho **bốn mươi bảy bài tập** và **bốn mươi hai bài giảng** đều vượt qua **sáu mươi tám chốt chặn tự động**." **[BẤM →]**

So sánh vị thế cạnh tranh & Tương thích Themis

- **Người nói:** Minh Quang

> "DrgX không thay thế **Themis** của thầy cô mà bổ sung bước **tự chấm F9** lúc đang code, thu bài qua LAN và chống đạo văn." **[BẤM →]**

CHƯƠNG 4: LAN TỎA B2B2C & HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH

Bánh đà tăng trưởng B2B2C & Truyền thông học đường

- **Người nói:** Minh Đăng

> "Chỉ cần **một giáo viên** dùng phòng thi LAN miễn phí sẽ kéo theo cả lớp cài đặt, kết hợp giải đấu **Mini-Contest** ngay tại trường." **[BẤM →]**

Unit Economics: Thêm học sinh, chi phí máy chủ ≈ 0 đồng

- **Người nói:** Minh Đăng

> "Vì trình biên dịch chạy ngay trên máy học sinh nên **chi phí máy chủ bằng không**, giúp biên lợi nhuận gộp đạt **trên tám mươi phần trăm**." **[BẤM →]**

Tài chính 3 năm & Kiểm định độ nhạy

- **Người nói:** Minh Đăng

> "Dự án **hòa vốn vào năm thứ hai**; nhờ chi phí vận hành thấp, kể cả **doanh thu hụt ba mươi phần trăm** thì vẫn có lãi." **[BẤM →]**

CHƯƠNG 5: LỘ TRÌNH, ĐỘI NGŨ & LỜI KẾT

Lộ trình 3 tầng địa lý & Tác động xã hội

- **Người nói:** Lê Tiến Dũng

> "Tụi em bắt đầu thử nghiệm tại **Phú Thọ** rồi mở rộng ra các trường miền núi, giúp học sinh thiếu Internet vẫn luyện thi công bằng." **[BẤM →]**

Đội ngũ Lớp 9A2 THCS Sông Lô & Đề xuất đồng hành

- **Người nói:** Lê Tiến Dũng

> "Bốn thành viên **lớp 9A2 trường THCS Sông Lô** mong được Sở Giáo dục kết nối **chạy thử nghiệm tại trường** và hỗ trợ cố vấn chuyên môn." **[BẤM →]**

Kết thúc: Từ 2 giờ cài đặt xuống 60 giây

- **Người nói:** Cả 4 thành viên cùng tiến lên

> "Từ **hai giờ cài đặt** nay chỉ còn **sáu mươi giây** — DrgX đã sẵn sàng cho mọi phòng máy. Chúng em cảm ơn Ban Giám khảo ạ!" *(Cả nhóm cúi chào)*

IV. CHIẾN THUẬT PHẢN BIỆN & CÁCH BẬT 5 SLIDE PHỤ LỤC (PL1 → PL5)

Ngay khi Giám khảo đặt câu hỏi, người điều khiển máy bấm phím **A** (hoặc bấm phím **0** để chọn đúng slide phụ lục) nhằm **chiếu bảng số liệu/minh chứng trực tiếp lên màn hình**:

Khi Giám khảo hỏi về chủ đề…	Bấm tới Slide nào?	3 Ý cốt lõi cần trả lời ngắn gọn (Công thức: Công nhận → Minh chứng → Chốt số)
1. Sở hữu trí tuệ công nghệ lõi & Bảo mật dữ liệu học sinh?	**Phụ lục** `PL1` *(Phím* `A` *→ Slide 19)*	① **Làm chủ 100% lớp lõi:** Vỏ ứng dụng **Tauri 2 (Rust)** siêu nhẹ (39 MB RAM), Nhân chấm C++17 (`oj_server.cpp`), Stress 3 cột, Winnowing token, Exam Server, bộ công cụ CP/Dev Studio và 5 Giao diện (Skins) do nhóm tự phát triển. ② **Kiến trúc Zero-Telemetry:** Biên dịch và chấm bài diễn ra 100% cục bộ. ③ **Bảo vệ dữ liệu:** Tuân thủ **Nghị định 13/2023/NĐ-CP** (`PRIVACY.md`), bài thi lưu nội bộ tại trường.
2. Trường học đã dùng IDE truyền thống + chấm bằng Themis, hoặc dùng VNOJ / Codeforces thì tại sao cần DrgX?	**Phụ lục** `PL2` *(Slide 20) (Hoặc* `Slide 12`*)*	① **IDE truyền thống + Themis:** Themis rất tốt khi chấm trên máy giáo viên sau giờ thi, nhưng lúc học sinh đang code không có `F9` báo Diff tức thì, học sinh rất hay bị **0 điểm oan vì quên `freopen` / sai tên file**, và Themis chưa khóa được AI trên máy học sinh hay quét đạo văn theo cấu trúc token. **DrgX giải quyết trọn vẹn các điểm mù này và xuất gói bài nộp tương thích 100% với Themis.** ② **Web OJ (VNOJ/CF):** Phụ thuộc 100% Internet, không có IDE, mất mạng là dừng thi. ③ **Cloud AI IDE quốc tế:** AI luôn bật (không thể dùng thi) và giá 20 USD/tháng.
3. Phương án triển khai cho phòng máy khóa Admin & đảm bảo công bằng khảo thí?	**Phụ lục** `PL3` *(Slide 21)*	① **Phòng máy khóa Admin:** Chạy ngay bản Portable hoặc bật **Web Lab (`:8123`)** trên trình duyệt LAN không cần quyền Admin. ② **4 lớp khiên bảo vệ khảo thí**: Khóa AI ở CP Studio + Verdict do Server quyết định + Mã phòng 6 ký tự/chặn gói >512KB + Quét vân tay Winnowing token. ③ **An toàn tài chính:** Kịch bản thận trọng (−30% khách hàng) ở Năm 2 vẫn lãi **+90,2 triệu đồng**.
4. Các con số tài chính (LTV/CAC, Hòa vốn Q3/2028) tính như thế nào?	**Phụ lục** `PL4` *(Slide 22) (Hoặc* `Slide 15`*)*	① **Cơ sở tính rõ ràng:** B2C Pro `ARPU 599k/năm`, biên gộp `85%`, vòng đời `2,2 năm` → `LTV 1,12tr / CAC 180k = 6,2x`. B2B School `ACV 18tr/năm`, biên gộp `82%`, vòng đời `3,5 năm` → `LTV 51,66tr / CAC 6,5tr = 7,9x`. ② **Vì sao biên gộp 82–85%?** Vì biên dịch chạy trên CPU máy khách (Local-first), chi phí server biến đổi ≈ 0đ. ③ **Đã chạy Stress Test tài chính:** Kể cả khi **doanh thu hụt 30%**, Năm 2 dự án **vẫn lãi +90,2 triệu đồng**.

Khi Giám khảo hỏi về chủ đề…	Bấm tới Slide nào?	3 Ý cốt lõi cần trả lời ngắn gọn (Công thức: Công nhận → Minh chứng → Chốt số)
5. Tổng kết 6 trụ cột giá trị cốt lõi của dự án DrgX?	**Phụ lục** `PL5` *(Slide 23)*	① Mở ngay `PL5` để chiếu ma trận 6 nhóm tiêu chí (100 điểm). ② Chỉ rõ: Toàn bộ 6 trụ cột giá trị đều có minh chứng định lượng trực tiếp và công cụ chạy thật ngay trên bàn Hội đồng.

V. BẢNG SỐ LIỆU ĐÃ ĐO THẬT & QUY TẮC TRUNG THỰC KHI TRÌNH BÀY

Hạng mục	Kết quả đo	Cách tái kiểm chứng
Health Gate toàn hệ sinh thái	**68/68 đạt** (6 trụ cột + 42 bài giảng), chạy khoảng 20–29 giây	`python -X utf8 scripts\verify_ecosystem.py`
40 bài C++ nộp đồng thời lên Exam Server	**40/40 AC** trong **10,8–16,8 giây** (5 lần đo); 60 bài đồng thời: 60/60 AC trong 20–26 giây	`python products\drgx-cp\server\load-test.py 40`
Engine Winnowing thật — bài chép đổi tên biến/hàm + chú thích (C++ và Python)	**Tương đồng 100%, bị gắn cờ** (ngưỡng 80%)	`python -X utf8 scripts\verify_winnowing.py`
Engine Winnowing thật — hai lời giải khác thuật toán	**15,8%**, không gắn cờ	như trên
Stress Test thật (3 chương trình, biên dịch g++ -O2)	Bắt phản ví dụ tràn `int` trong **≈ 1,7 giây** (gồm thời gian biên dịch)	`POST /api/stress-test` của Void-bit OJ
RAM tiến trình vỏ DrgX (Rust · Tauri 2)	**≈ 39 MB** (working set)	Task Manager → `drgx-studio.exe`
Kích thước máy chấm `oj_server.exe`	**≈ 3,8 MB** (biên dịch tĩnh)	thuộc tính tệp
Kho bài tập & bài giảng Void-bit OJ	**47 bài tập Subtask + 42 bài giảng VNOI Wiki (8 chuyên đề)**	`GET /api/problems` & `Lesson/index.html`

VI. PHÂN VAI KHI QUAY VIDEO DỰ THI ≤ 3 PHÚT (PHỤ LỤC 05)

Vị trí	Phụ trách đọc lời bình & minh họa	Họ và tên thành viên (Lớp 9A2 — THCS Sông Lô)
Nhóm trưởng	Mở đầu, Kiến trúc Kép, Lộ trình & Lời kết (`S00`–`S05`, `S16`–`S18`)	**Lê Tiến Dũng**
Nhóm phó (Kỹ thuật)	Sản phẩm thật, 3 Trạm Demo Sống & Công nghệ lõi (`S06`–`S10`)	**Lê Bình Minh**
Thành viên (Kiểm thử & STEM)	Bằng chứng `68/68 PASS`, So sánh Themis & Mô hình Robot STEM (`S11`–`S12`)	**Minh Quang**
Thành viên (UI/UX & Tài chính)	Bánh đà B2B2C, Chi phí 0 đồng & Tài chính 3 năm (`S13`–`S15`)	**Minh Đăng**